

Cálculo Numérico MS211K - 2S/2020

Atividade 7

Tercio Alexandre Esperandio Junior 148011

Luís Roberto Marques Junior 173216

Gabriel Prando Ruzene 172387

1) Temos as seguintes informações a respeito da função $s(x)$:

$$s(0) = p_1(0) = 1$$

$$s(1) = p_1(1) = p_2(1) = -1$$

$$s(2) = p_2(2) = 0$$

Sendo $p_1(x)$ um polinômio de grau um (no máximo), então podemos representá-lo da seguinte maneira:

$$p_1(x) = a_1x + a_2$$

$$\Rightarrow p_1(0) = a_2 = 1$$

$$\Rightarrow p_1(1) = a_1 + 1 = -1 \Rightarrow a_1 = -2$$

Logo,

$$p_1(x) = -2x + 1$$

$$\Rightarrow p_1'(x) = -2; \text{ para qualquer ponto no intervalo } [0, 1]$$

O polinômio $p_2(x)$ é de grau 2 no máximo e devemos escrevê-lo de uma maneira diferente do anterior. A princípio, com apenas dois pontos, temos diversos polinômios que poderiam passar por eles, no entanto queremos impor que a derivada de $s(x)$ seja contínua em $x = 1$, nos dando a terceira condição necessária para determinar o polinômio $p_2(x)$. Assim,

$$p_2(x) = b_1x^2 + b_2x + b_3$$

$$\Rightarrow p_2(1) = b_1 + b_2 + b_3 = -1$$

$$\Rightarrow p_2(2) = 4b_1 + 2b_2 + b_3 = 0$$

$$\Rightarrow p_2'(1) = 2b_1 + b_2 = p_1'(1) = -2$$

Resolvendo o sistema, encontramos:

$$p_2(x) = 3x^2 - 8x + 4$$

$$\Rightarrow p_2'(x) = 6x - 8$$

Logo:

$$s(x) =$$

$$-2x + 1, [0, 1]$$

$$3x^2 - 8x + 4, [1, 2]$$

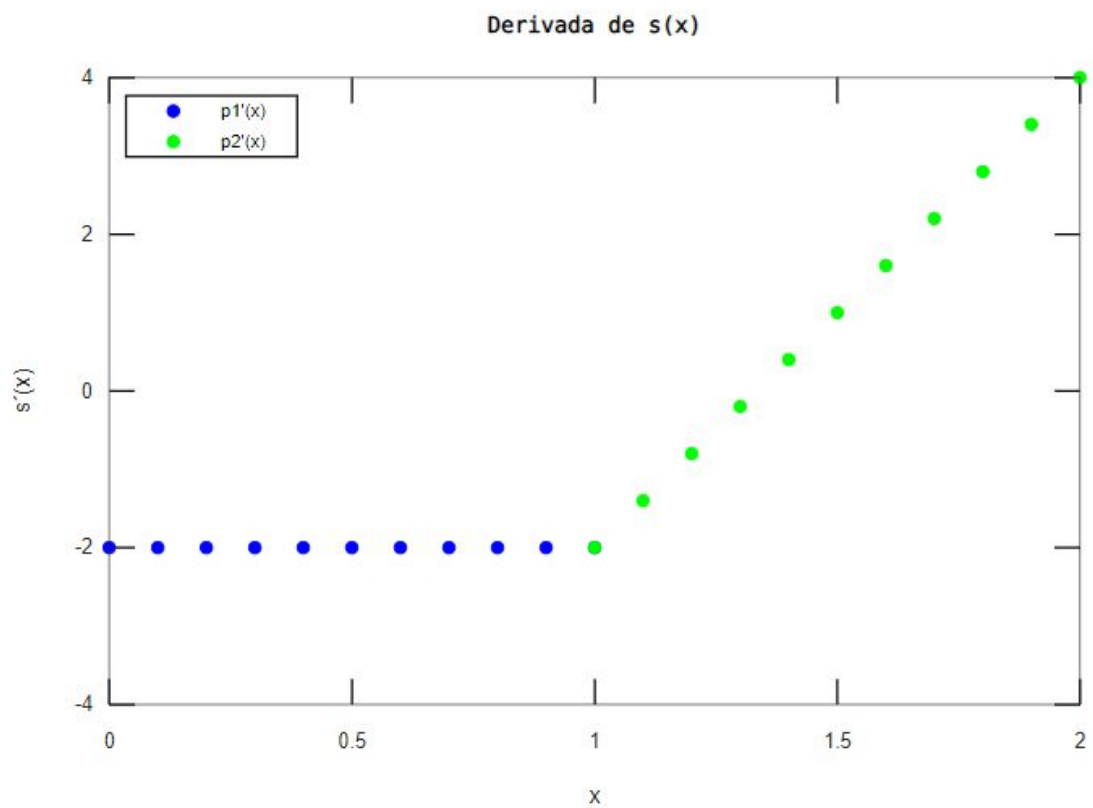
e

$$s'(x) =$$

$$-2, [0, 1]$$

$$6x - 8, [1, 2]$$

O gráfico de $s'(x)$ fica:



2) Seguindo as informações dadas no enunciado, temos uma função qualquer dada por $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, e dados os pontos a , $\frac{a+b}{2}$, b devemos achar o polinômio interpolador p . Usaremos $\frac{a+b}{2} = m$ como no enunciado da atividade para facilitar

alguns cálculos.

1. Usando os polinômios de lagrange, é fácil calcular o polinômio interpolador diretamente, caindo em:

$$f(a) * \frac{(x-m)(x-b)}{(a-m)(a-b)} + f(m) * \frac{(x-a)(x-b)}{(m-a)(m-b)} + f(b) * \frac{(x-a)(x-m)}{(b-a)(b-m)} \quad (I)$$

ou

$$f(a) * \frac{x^2 - xb - xm + mb}{a^2 - ab - am + mb} + f(m) * \frac{x^2 - xb - xa + ab}{m^2 - mb - ma + ab} + f(b) * \frac{x^2 - xm - xa + ma}{b^2 - mb - ab + ma} \quad (II)$$

2. Através do polinômio interpolador p encontrado no item anterior devemos, com a ajuda de mais uma variável h, calcular um polinômio dentro de uma integral como aproximação do valor de uma função qualquer previamente informada.

$$I = \int_a^b f(x) dx \rightarrow Q[f] \equiv \int_a^b p(x) dx \Rightarrow p(x) \text{ é o polinômio que queremos calcular para}$$

estimar I através de uma expressão genérica.

$$\begin{aligned}
 (I) \quad & \int_a^b \frac{f(a)}{2h^2} (x^2 - bx - mx + mb) dx = \\
 & = \frac{f(a)}{2h^2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{bx^2}{2} - \frac{mx^2}{2} + mbx \right] \Big|_a^b \\
 & = \frac{f(a)}{2h^2} \left[\frac{b^3}{3} - \frac{b^3}{2} - \frac{mb^2}{2} + \frac{mb^2}{2} - \frac{a^3}{3} + \frac{ba^2}{2} + \frac{ma^2}{2} - mba \right] \\
 & = \frac{f(a)}{2h^2} \left[m \left(-\frac{b^2}{2} + b^2 + \frac{a^2}{2} - ba \right) + \frac{b^3}{3} - \frac{b^3}{2} - \frac{a^3}{3} + \frac{ba^2}{2} \right] \\
 & = \frac{f(a)}{2h^2} \left[\frac{m}{2} (b^2 - 2ba + a^2) + \frac{-b^3 - 2a^3 + 3ba^2}{6} \right] \\
 & \quad \left[\frac{a+b}{2} (b^2 - 2ha + a^2) \right] \\
 & = \frac{f(a)}{2h^2} \left[\frac{3ab^2 - 6ba^2 + 3a^3 + 3b^3 - 6b^2a + 3ba^2 - b^3 - 2a^3 + 3ba^2}{6} \right] \\
 & = \frac{f(a)}{2h^2} [a^3 - 3ab^2 + 2b^3]
 \end{aligned}$$

$$Q = \frac{f(a)}{2h^2} \left[\frac{a^3 - 3ab^2 + 2b^3}{6} \right] + \frac{4h}{3} f(m) + f(b) \frac{h}{3}$$

3. Por fim, no último item, usando a equação de aproximação dada por $Q[f] \equiv \int_a^b p(x)$

dx encontrada no item 2, devemos calcular $\int_1^2 \ln(x+1) dx$.

$$\begin{aligned} 2.3) f &= \ln(x+1) & f(a) &= \ln(1) = 0 \\ a &= 0 & f(b) &= \ln(3) \\ b &= 2 & f(m) &= \ln(2) \\ h &= 1 \\ \Rightarrow Q &= \frac{4}{3} \cdot 1 \cdot \ln(2) + \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \ln(3) \end{aligned}$$

Q =

O valor encontrado é muito próximo do valor obtido no Wolfram: 1.2958

Códigos:

Q.1)

```
x1 = 0:0.1:1;
```

```
x2 = 1:0.1:2;
```

#derivada de p1(x) com um fator (x-x) para aprimorar a visualização do plot

```
d1 = @(x) -2 + (x - x);
```

#derivada de p2(x)

```
d2 = @(x) 6*x -8;
```

#o plot da derivada s(x)

```
plot(x1,d1(x1),".b;p1'(x);", x2, d2(x2), ".g;p2'(x);"); ylim([-4 4]); xlabel ("x"); ylabel ("s'(x)"); title ("Derivada de s(x)"); legend ("location", "northwest");
```

CLÁUSULA ANTIFRAUDE

Eu, Luis Roberto Marques Junior, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em REPROVAÇÃO SUMÁRIA nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no Regimento geral da GRADUAÇÃO da Unicamp.

Eu, Gabriel Prando Ruzane, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no regimento geral da graduação da Unicamp.



Eu, Jercio C. Esperandio Junior, compreendo que enviar um trabalho que não seja meu pode resultar em reprovação sumária nesta disciplina, sem prejuízo a demais sanções previstas no regimento geral da graduação da Unicamp.

Jercio Jr